

Diseño de una red empresarial

1. Introducción

El objetivo de este proyecto es diseñar una infraestructura de red para una empresa de aproximadamente 100 empleados. La red debe permitir la comunicación entre los diferentes departamentos, garantizar la seguridad de la información y facilitar servicios como servidores internos y acceso remoto mediante teletrabajo.

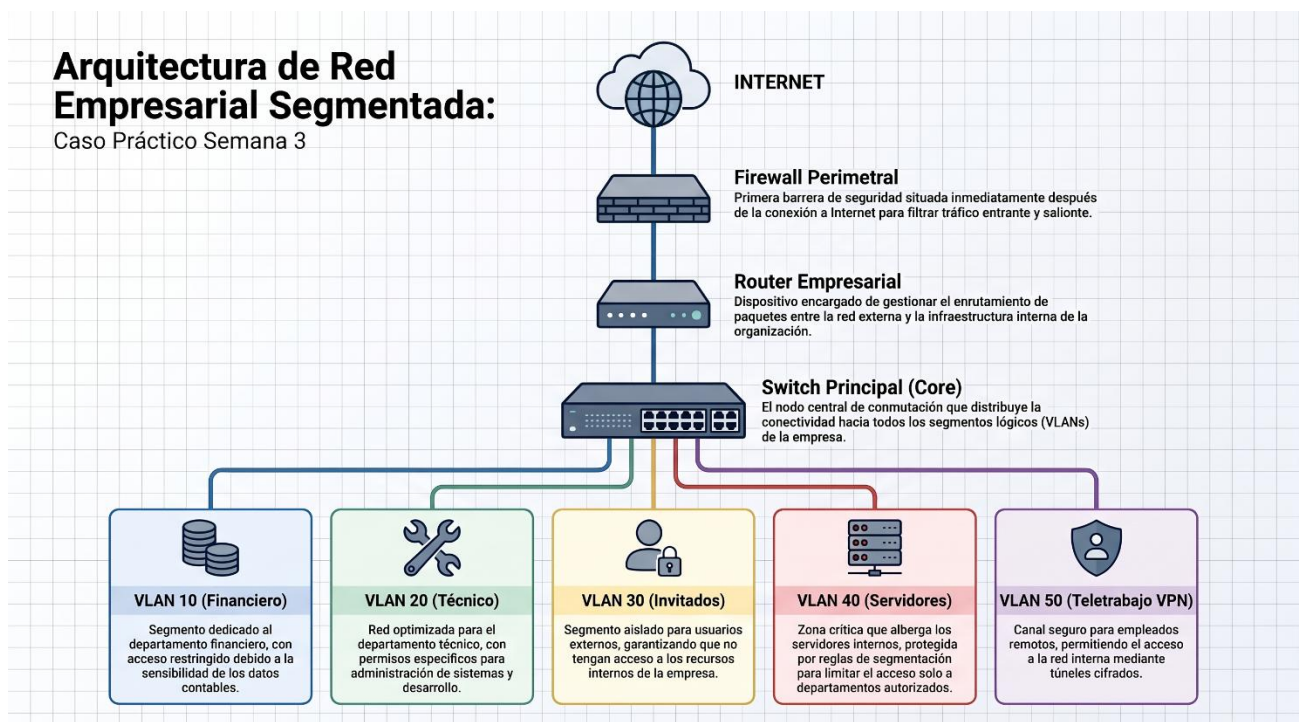
Para conseguirlo se utilizará una arquitectura basada en segmentación mediante **VLANs**, direccionamiento IP privado y reglas de acceso entre redes.

2. Diseño general de la red

La infraestructura estará formada por:

- Router/firewall principal conectado a Internet.
- Switches gestionables para crear VLANs.
- Puntos de acceso WiFi para empleados e invitados.
- Servidores internos.
- Equipos de usuarios.
- VPN para trabajadores remotos.

Diagrama:



3. Diseño de VLANs

La red se divide en diferentes VLANs para separar el tráfico y mejorar la seguridad.

VLAN	Nombre	Uso
VLAN 10	Financiero	Equipos del departamento financiero
VLAN 20	Técnico	Departamento técnico
VLAN 30	Invitados	Usuarios externos mediante WiFi
VLAN 40	Servidores	Servidores internos
VLAN 50	VPN	Trabajadores remotos

4. Justificación de las VLANs

VLAN Financiero

El departamento financiero maneja información sensible como datos económicos, nóminas y documentación interna.

Por seguridad, esta VLAN estará aislada del resto de usuarios y solo tendrá acceso a los servicios necesarios.

VLAN Técnico

El departamento técnico necesita más permisos porque puede requerir acceso a servidores, equipos e infraestructura.

Aun así, estará separado del resto para evitar que un problema en esta zona afecte a toda la empresa.

VLAN Invitados

Los invitados tendrán una red independiente únicamente con acceso a Internet.

No tendrán acceso a:

- Servidores internos.
- Equipos de empleados.
- Información empresarial.

Esto evita riesgos si un dispositivo externo está infectado.

VLAN Servidores

Los servidores estarán separados de los usuarios para aumentar la seguridad.

Ejemplos:

- Servidor de archivos.
- Servidor web interno.
- Servidor de bases de datos.
- Servidor de autenticación.

El acceso estará controlado mediante reglas del firewall.

VLAN Teletrabajo

Los trabajadores remotos accederán mediante una VPN segura.

Los usuarios conectados por VPN tendrán permisos similares a los de su departamento, pero con autenticación adicional.

5. Direccionamiento IP

Se utilizará direccionamiento privado basado en la red:

192.168.0.0/16

Distribución:

VLAN	Red	Rango
VLAN 10 Financiero	192.168.10.0/24	192.168.10.1-254
VLAN 20 Técnico	192.168.20.0/24	192.168.20.1-254
VLAN 30 Invitados	192.168.30.0/24	192.168.30.1-254
VLAN 40 Servidores	192.168.40.0/24	192.168.40.1-254
VLAN 50 VPN	192.168.50.0/24	192.168.50.1-254

Cada VLAN utiliza una red independiente para facilitar la administración y aplicar reglas de seguridad.

6. Reglas básicas de segmentación

Las comunicaciones entre VLANs estarán controladas mediante el firewall.

Ejemplo de reglas:

Origen	Destino	Permiso
Financiero	Servidores	Permitido
Técnico	Servidores	Permitido
Invitados	Internet	Permitido
Invitados	Red interna	Bloqueado
Financiero	Técnico	Bloqueado
Usuarios	Firewall	Permitido
VPN	Recursos necesarios	Permitido

7. Seguridad adicional

Para mejorar la seguridad se aplicarán medidas como:

- Firewall entre VLANs.
- VPN con cifrado para teletrabajo.
- Control de acceso mediante usuarios.
- Actualización periódica de equipos.
- Copias de seguridad de servidores.
- Monitorización del tráfico.
- WiFi separado para empleados e invitados.

8. Conclusión

El diseño propuesto permite que una empresa de 100 empleados tenga una red organizada, segura y escalable.

La separación mediante VLANs reduce riesgos, mejora el rendimiento y permite controlar qué usuarios pueden acceder a cada recurso. Además, la implementación de una VPN permite mantener la productividad de los trabajadores remotos sin comprometer la seguridad de la infraestructura.